

한국은행 API 활용

미래 환율을 읽다

복합요인 해석부터 머신러닝 예측까지:
환율 변동의 경제주체별 분석

멋쟁이 사자처럼 데이터 분석 4기
데이터톤 4달라조

팀장 : 장선희
팀원 : 박선우, 이동주, 최혜은, 홍다영

목차

00. 환율이란?

01. 배경 & 문제 정의

02. 데이터 전처리

03. 이벤트 스터디

04. EDA & 추론 통계

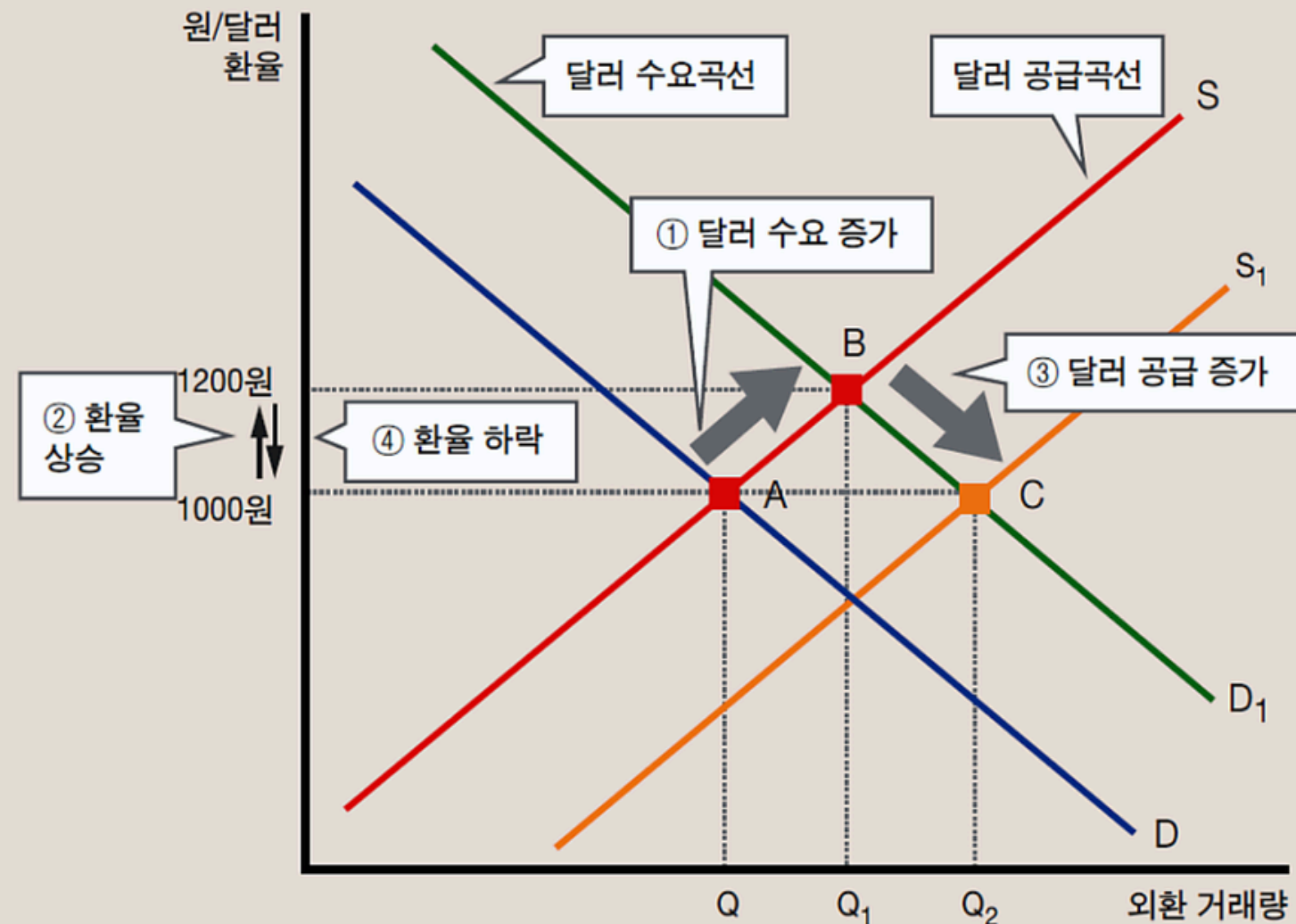
05. 머신 러닝

06. 활용 방안 제시

07. 결론

00. 환율이란?

▶ 원/달러 시장의 수요와 공급 곡선



환율

한 나라의 통화를 다른 나라의 통화로 교환할 때의 비율

수출입 기업의 손익, 외국인 자금 흐름, 물가 등
한국 경제 전반에 영향을 미치는 핵심 변수

달러의 수요

- 달러의 수요 증가
- 균형점 이동(A → B)

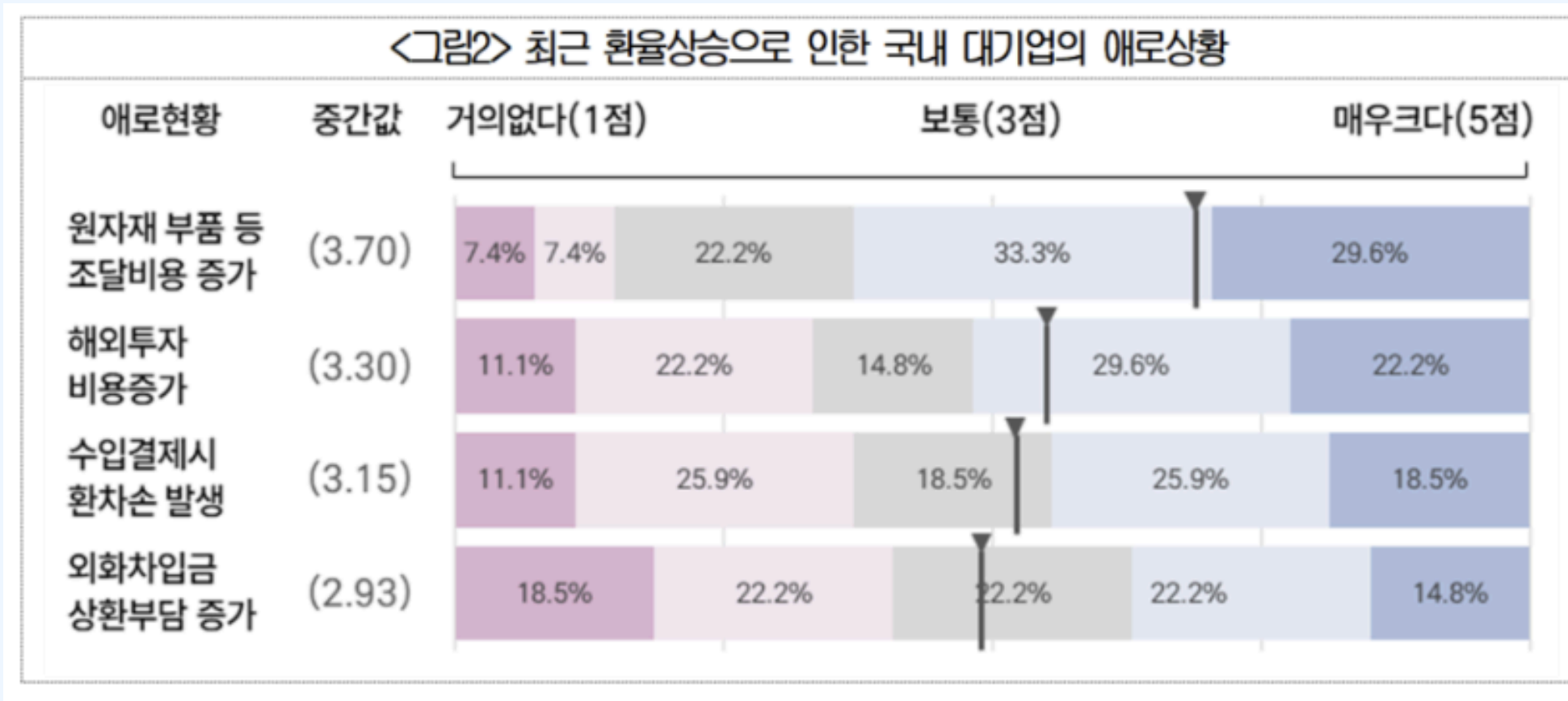
→ 환율 상승

달러의 공급

- 달러의 공급 증가
- 균형점 이동(B → C)

→ 환율 하락

01. 배경 및 문제 정의



출처: 코참넷 『주요 대기업의 환율 영향 조사』



출처: SBS뉴스

한국은 수출입 의존도가 높은 만큼, 환율 급등락이 정부의 시장 안정화 대응과 기업의 원가 관리에 **직접적인 부담**으로 작용한다. 하지만 **환율은 복합 변수**로, 단순한 분석만으로는 정확한 예측이 어려워 정부와 기업 모두 **선제적 대응**에 한계를 겪고 있다.

01. 분석 방향



경제 주체별 구분

개인(가계) / 기업(생산자)
정부 / 해외(외환)

총 4가지 경제주체를
기준으로 변수를 나누어 파악



현재 환율 변동의 원인 파악

- 각 변수의 가설 설정
및 EDA, 추론 통계 분석
- 이벤트 스터디를 통한
복합적 요인 파악



환율 예측 모델 구축

- 앞선 분석 기반
환율 예측 모델 구축
- 정부 및 기업차원의
모델 활용 방향성 제시

02. 데이터 전처리

1

기간 설정 (2000-2024)

2000년 이전은 경제의 급격한 성장기
대부분의 지표 급격히 변화
→ 상관관계 분석의 해석력이
떨어지는 시기라고 판단

2

선형보간

연도별, 분기별 데이터
→ 월별 데이터
선형 보간 진행

```
interpolate(method='linear')
```

3

데이터

- 미국 M2
[FRED ECONOMIC DATA]
- 정부 부채 비율
[IMF]
- VIX
[CBOE Volatility Index]

02. 변수 파악

◦ 개인 (가계)

- 실업률
- 경제 심리 지수
- 인플레이션율

◦ 정부

- 기준 금리
- 정부 부채 비율
- 실질 GDP 성장률

◦ 기업 (생산자)

- 주가 지수
- 원자재 가격
 - 에너지
 - 금속

◦ 해외 (외환)

- 미국 주가 공포지수
- 외환 보유액
- 외국인 투자금액
- 경상 수지

03. 이벤트 스터디



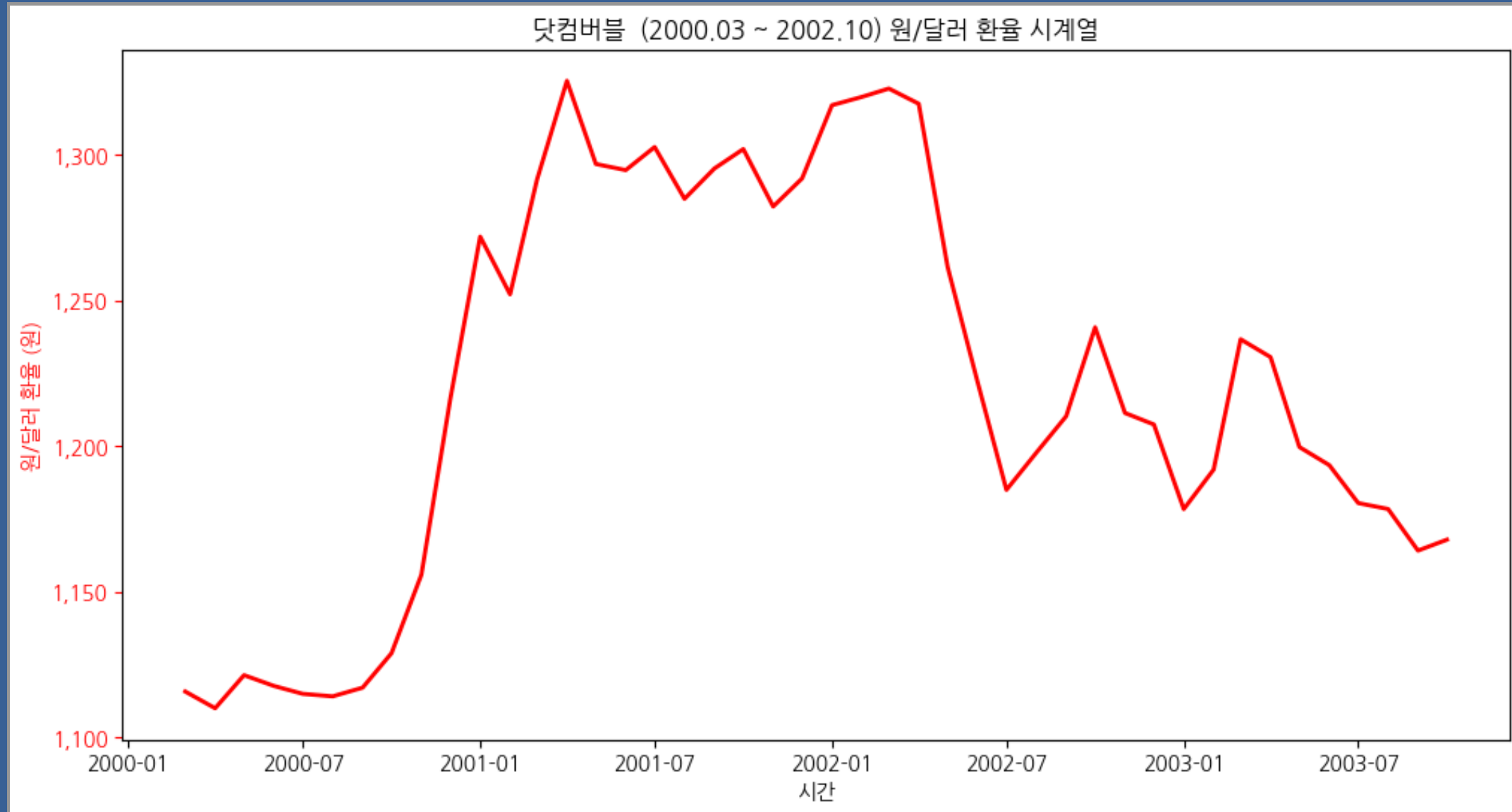
2000 - 02 (닷컴버블)

2008 - 09 (글로벌 금융위기)

2020-21(코로나 팬데믹)

2022-23(자이언트 스텝)

닷컴 버블 붕괴 (2000.03~2002.10)



🔍 닷컴 버블 붕괴와 환율

1990년대 말 미국을 중심으로
IT관련 기업들의 주가가 과도하게 상승
→ 이후 실적 부진 & 투자 거품 제거
→ IT 기업들의 연쇄 붕괴

➡ 환율 상승

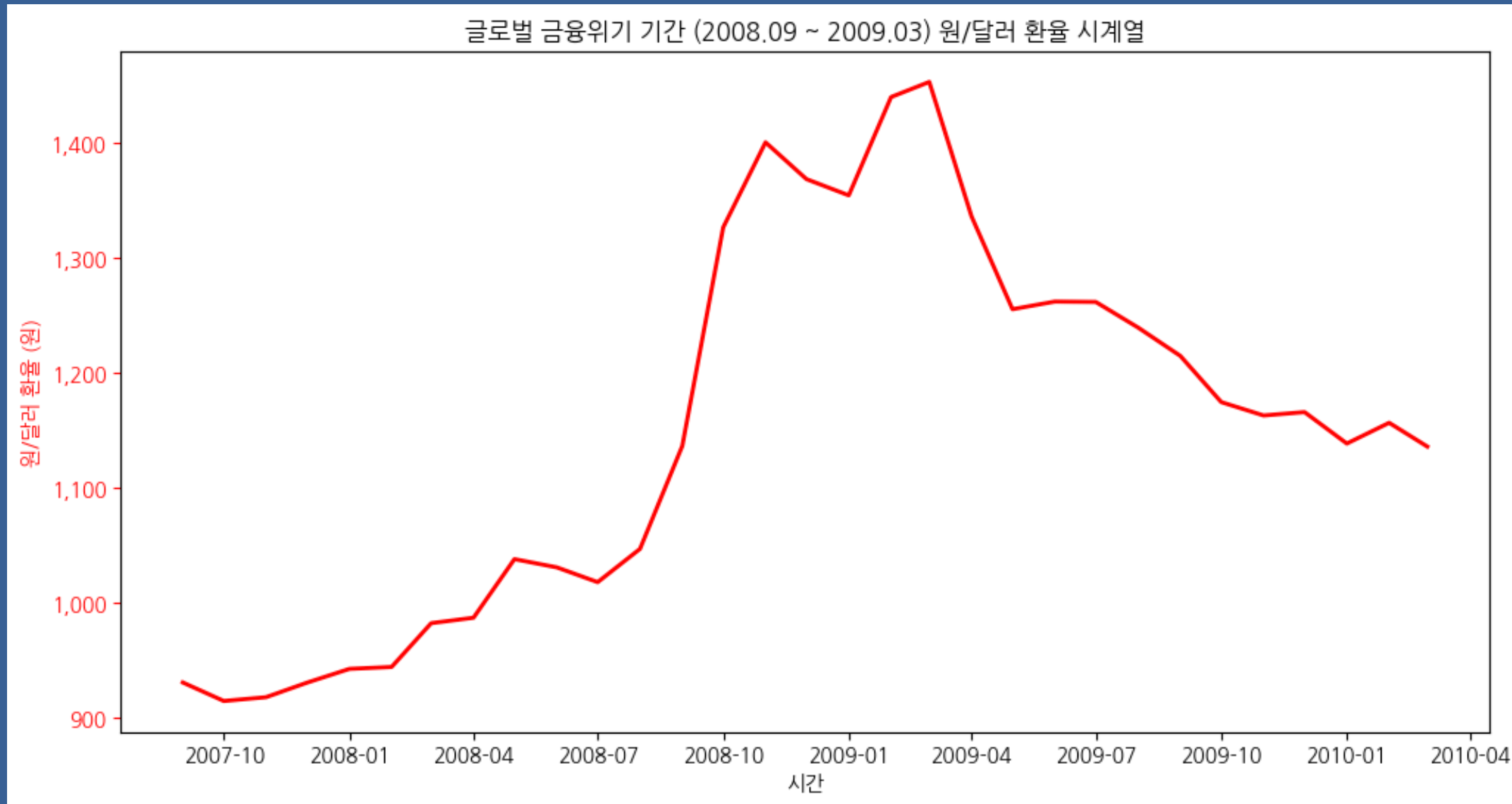
🔍 이후의 경제 상황

- 미국 주가 폭락, 투자심리 위축
- 기업 투자 급감, 실업률 상승

🔍 기간 설정 기준

2000.03 나스닥 지수 정점 ~
2002.10 나스닥 지수 저점

글로벌 금융위기 (2008.09 ~ 2009.03)



글로벌 금융위기와 환율

서브 프라임 모기지 부실 → 리먼 브라더스 파산

→ 실물 경제 충격 확산

→ 미국 경제 붕괴

➔ 환율 급등

이후의 경제 상황

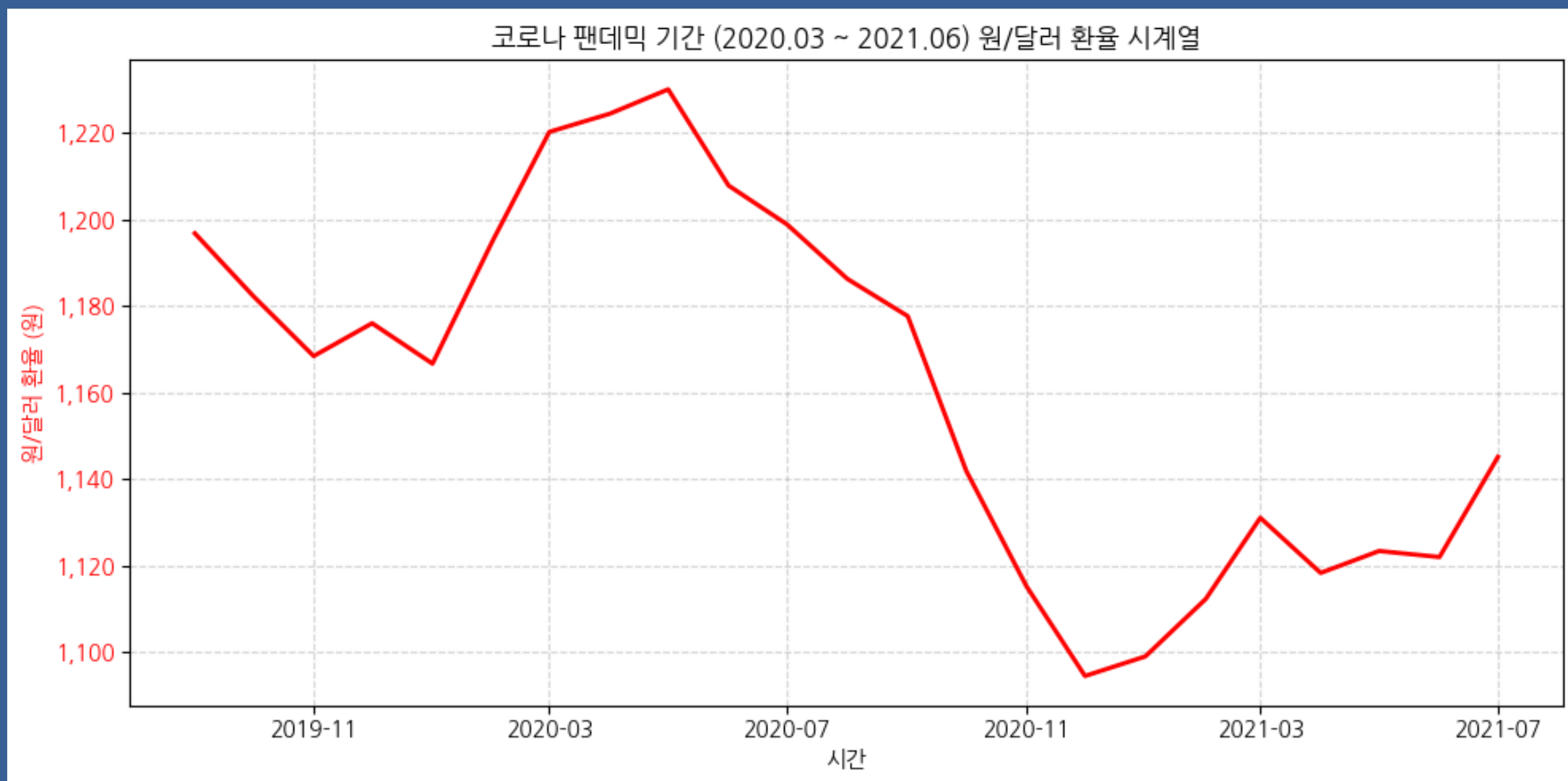
- 위험 회피 심리 확산 (VIX 지수 폭등)
- 소비 / 투자 위축, 실업률 상승
- 한국 외환보유액 감소

기간 설정 기준

2008년 9월 파산 ~

2009년 3월 미국 경제 성장률 상승세로 전환

코로나 팬데믹(2020.03 ~ 2021.06)



🔍 코로나 팬데믹과 환율

2020년 3월 코로나 19 팬데믹 선언

→ 글로벌 봉쇄, 생산·소비·수출입 급격한 둔화

→ 불확실성 급증, 금융시장 불안 확대

➡ 환율 단기 급등 이후 급락

🔍 이후의 경제 상황

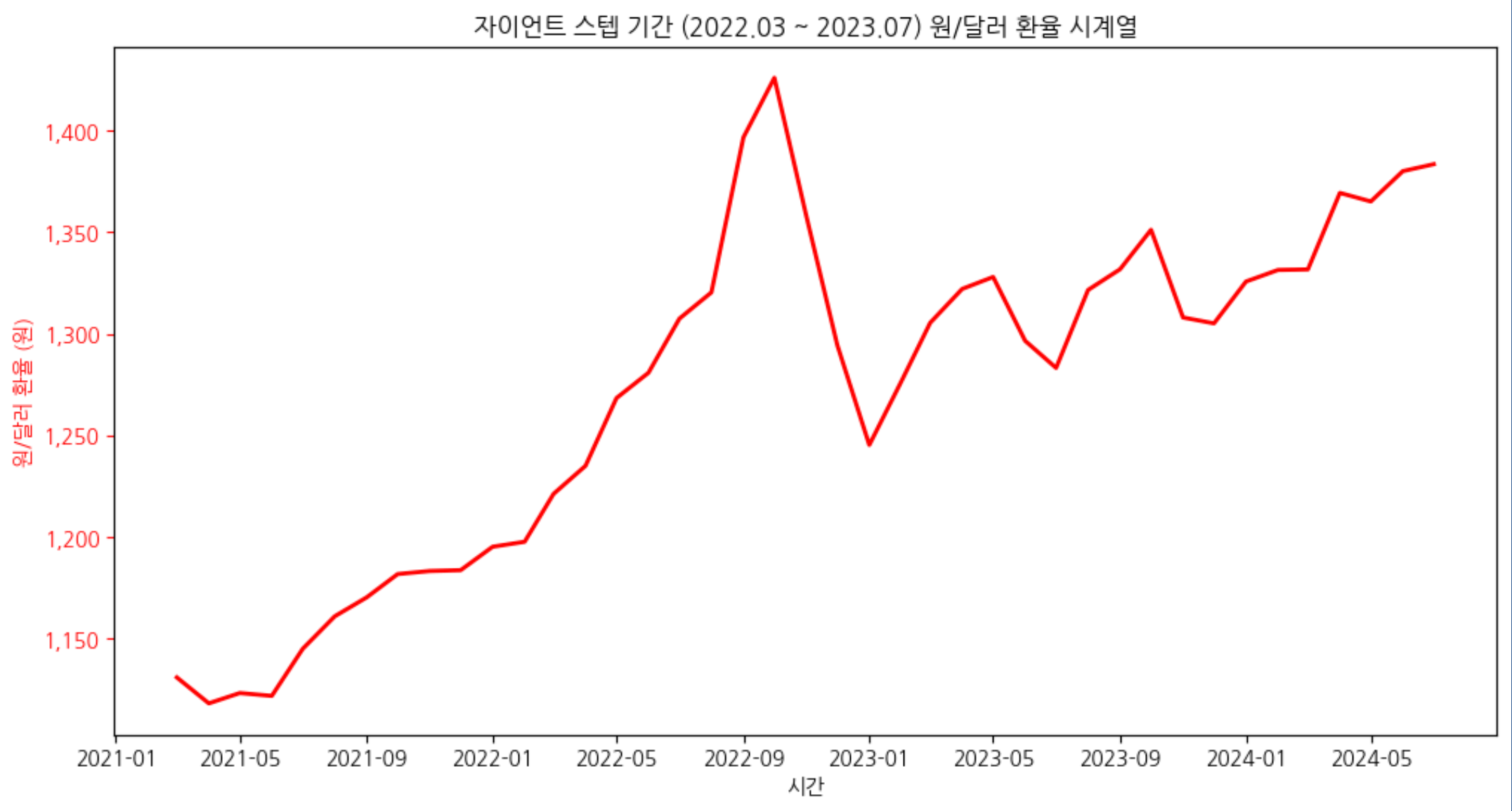
- 외국인 투자자금 유출(초기) 이후 복귀
- 백신 보급 이후 경기 회복 기대
& FED 무제한 양적완화
- ➡ 달러 약세

🔍 기간 설정 기준

2020년 3월 팬데믹 선언 ~

2021.06 백신 보급 본격화

자이언스 스텝(2022.03~2023.07)



자이언트 스텝과 환율

미국 연준 FED가 인플레이션 억제를 위해 2022년 3월부터 연속적으로 기준금리를 0.75%p씩 올린 초고속 긴축 기조

➡ 환율 상승

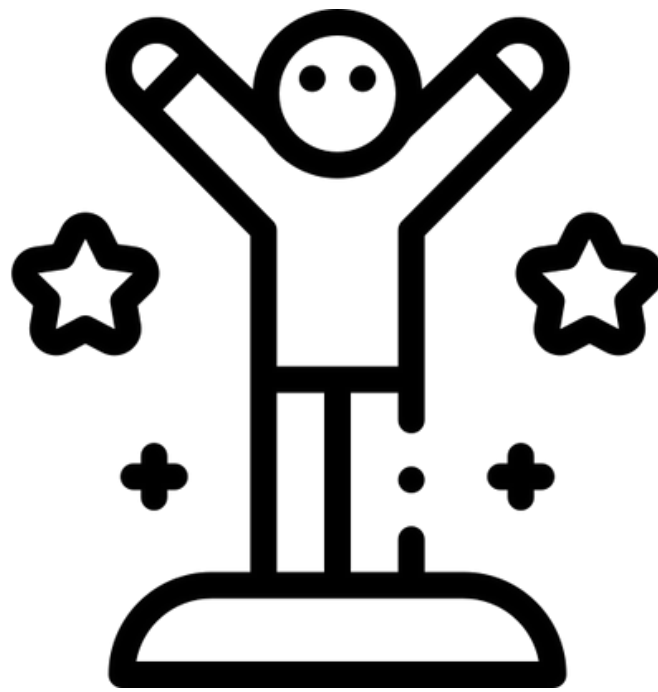
이후의 경제 상황

- 외국인 자금 유출 → 원화 약세 압력
- 원/달러 환율 1400원 돌파
- 물가 쇼크
- 환율 방어를 위한 정부의 개입도 확대, 그러나 방어 한계

기간 설정 기준

2023.07 Fed 금리 인상 종료

04. EDA & 추론 통계



개인(가계)

실업률 (Unemployment Rate)

- 전체 경제활동인구 중 일자리를 갖지 못한 사람의 비율
- 경제활동인구 : 노동을 제공하거나 제공할 의사가 있는 15세 이상 인구

경제심리지수 (Economic Sentiment Index)

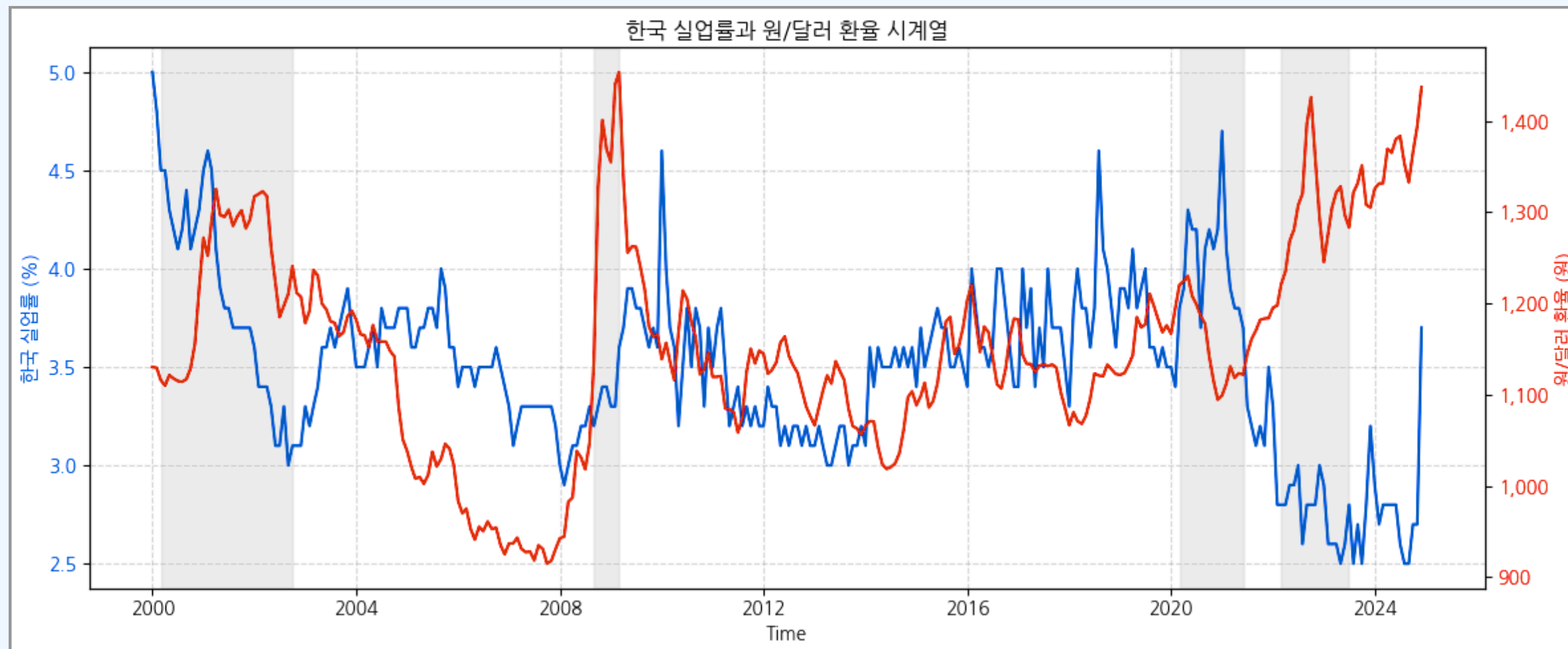
- 소비자와 기업의 경기 전망 관련 종합적 심리 지표
- 소비자심리지수(CCSI), 기업경기실사지수(BSI) 포함

인플레이션율 (Inflation Rate)

- 일정 기간 동안의 소비자 물가 상승률
- 소비자물가지수(CPI) 기준으로 측정

개인 - 실업률

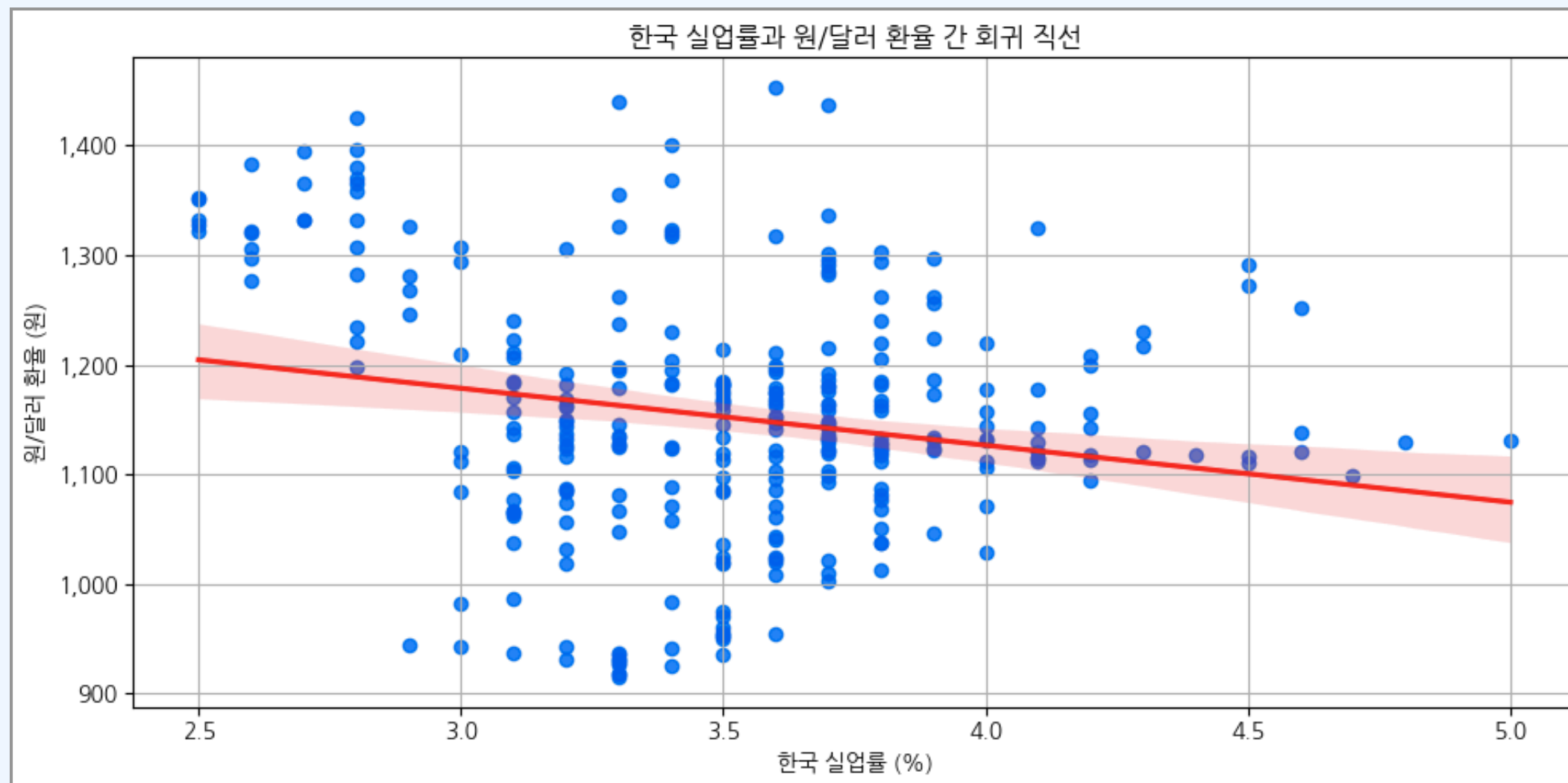
한국 실업률 & 원/달러 환율 시계열 그래프



- 2000 ~ 02 (닷컴버블붕괴)
실업률 ↓ 환율 ↑
- 2008 ~ 09 (글로벌 금융위기)
실업률 ↑ 환율 ↑
- 2020 ~ 21 (코로나 팬데믹)
실업률 ↑ 환율 ↓
- 2022 ~ 23 (자이언트스텝)
실업률 ↓ 환율 ↑

개인 - 실업률

[가설] 한국 실업률이 높아지면, 환율이 상승할 것이다.



결과

피어슨 상관계수 검정 진행,
상관계수는 **-0.202** 로 **음의 상관관계**
p-value 는 **0.000** 로 **유의미하지만**
가설과는 **반대로 유의미하다는 것에 유의 필요**
∴ 한국 실업률 낮아져도 환율은 상승할 수 있다.

“실업률이 낮아져도 환율이 상승하는 요인 분석”

금리 격차로 인한 자본 유출

실업률이 낮아도 금리 인상이 없을 경우,
미국과의 금리차 확대
→ 외국인 자금이 유출
➡ 환율 상승

자산시장 중심 반응 구조

실업률은 후행지표,
환율은 외국인 주식과 투자와 같은
자산시장 변수에 더 민감하게 반응

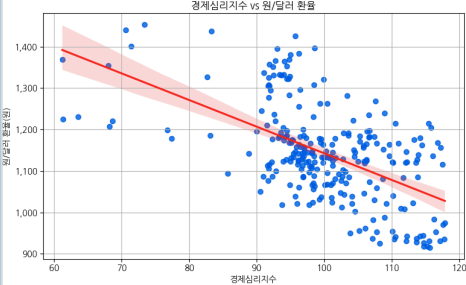
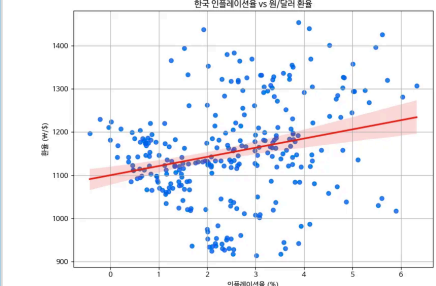
*기대심리로 실업률이 선행지표로 작용하는 경우도 있다

시장 내 원화 신뢰 약화

원화에 대한 시장의 불안 지속
→ 외국인들의 자금 회피 심리가 우세
➡ 실업률과 무관하게 환율 상승

개인

개인 주체 변수와 환율 상관관계

경제 지표	산점도 그래프	상관계수	방향	p-value	유의성	해석 요약
경제심리지수		-0.562	강한 음의 상관관계	0	통계적으로 유의미함	경제심리 악화 시 환율 상승 경향
인플레이션율		0.2517	약한 양의 상관관계	0	통계적으로 유의미함	인플레이션 상승 시 환율 상승 경향

이벤트 스터디

각 시기의 개인 주체별 주도 변수 비교



닷컴 버블 붕괴

경제심리지수	(결측)
인플레이션율	+0.38
실업률	-0.39

물가상승 + 금융시장 불안
→ 달러선호 ➡ 환율상승



글로벌 금융위기

경제심리지수	-0.80
인플레이션율	-0.76
실업률	+0.71

경기침체로
심리·물가 하락, 실업률 상승
➡ 환율 상승



코로나 팬데믹

경제심리지수	-0.85
인플레이션율	-0.58
실업률	-0.21

전례없는 글로벌 불확실성 확대
→ 심리·물가 하락
글로벌 유동성 공급 + 정부 개입
➡ 환율 하락



자이언트 스텝

경제심리지수	-0.33
인플레이션율	+0.21
실업률	-0.16

고물가와 금리차로 심리 부담
→ 달러 강세 및 수입물가 압력
➡ 환율 상승

03. EDA & 추론 통계



기업(생산자)

주가 지수 (Stock Index)

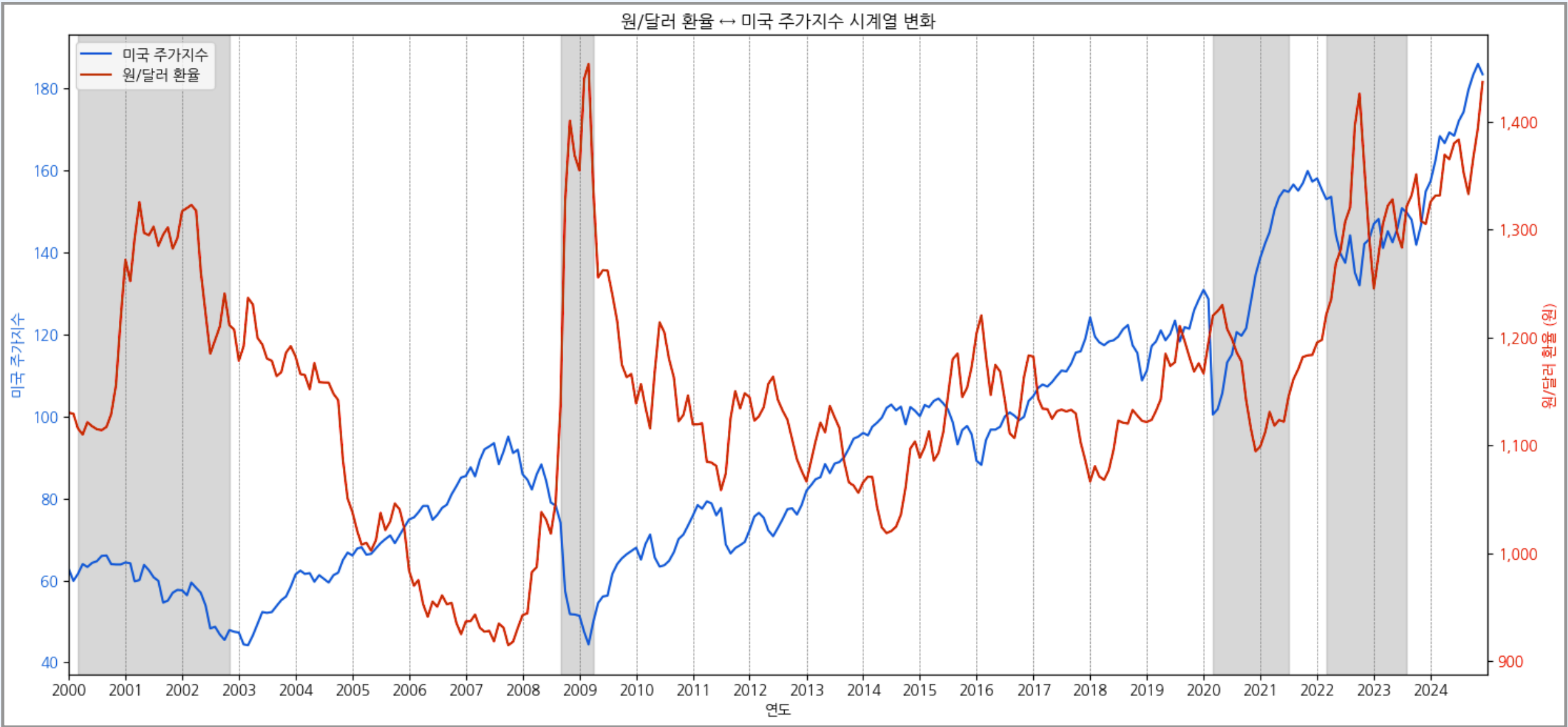
- 국가를 대표하는 주요 상장기업의 주가 흐름 지수화
- 2015년 (기준연도) 주가지수 = 100
- 한국: KOSPI, 미국: S&P 500

원자재 가격 (Raw Materials Price)

- 기업 생산활동에 필요한 주요 원재료의 국제 시장 가격
- 달러 기준으로 거래
 - 유가 (WTI, Brent, 두바이)
 - 금속 (구리, 철광석 등)

기업 - 주가 지수

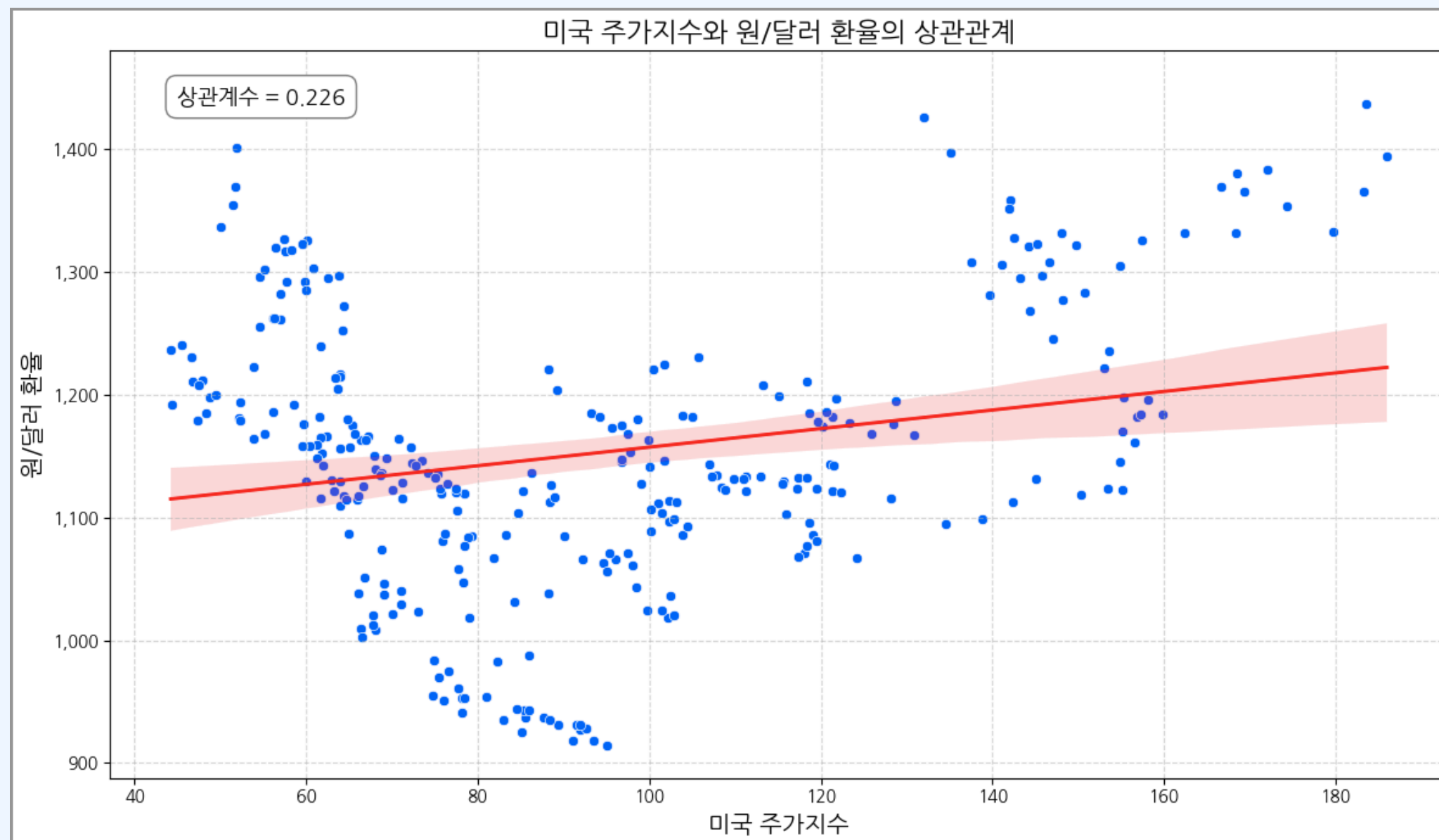
미국 주가지수 & 원/달러 환율 시계열 그래프



- 2000 ~ 02 (닷컴버블)
미국 주가지수 ↓ 환율 ↑
- 2008 ~ 09 (글로벌 금융위기)
미국 주가지수 ↓ 환율 ↑
- 2020 ~ 21 (코로나 팬데믹)
미국 주가지수 ↓ 환율 ↓
- 2022 ~ 23 (자이언트스텝)
미국 주가지수 ↑ 환율 ↑

기업 - 주가 지수

[가설] 미국 주가지수가 상승하면 달러가 강세를 보여
원/달러 환율이 상승할 것이다.

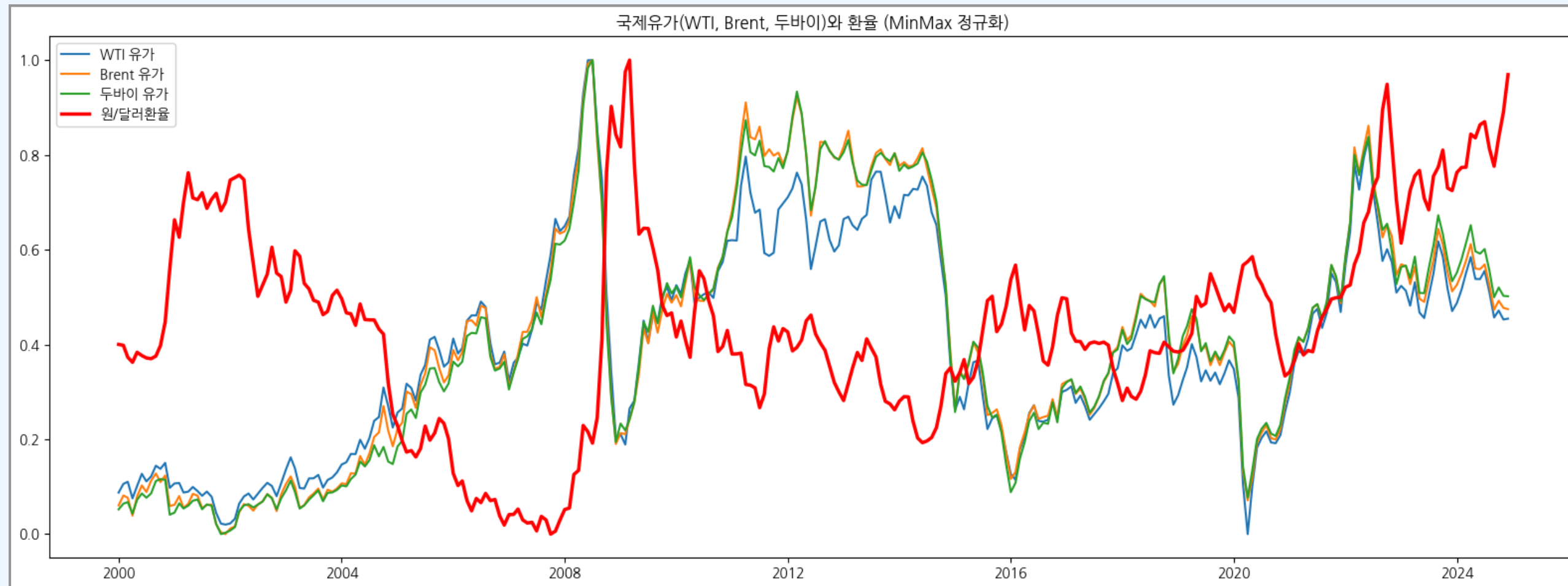


결과

피어슨 상관계수 검정 진행,
상관계수는 0.2260 로 **약한 양의 상관관계**
→ 설정했던 가설과 부합하는 결과
p-value 는 0.0001로 통계적으로 유의미함

기업 - 원자재 가격

유가 & 원/달러 환율 시계열 그래프



• 2007 ~ 08년

중국, 중동 등의 고성장,
원유수요 급증에 따른 투기자금 대거 발생
→ 석유 수요 증가

• 2008 ~ 09년 (글로벌 금융위기)

국제 원자재에 대한 수요 급감

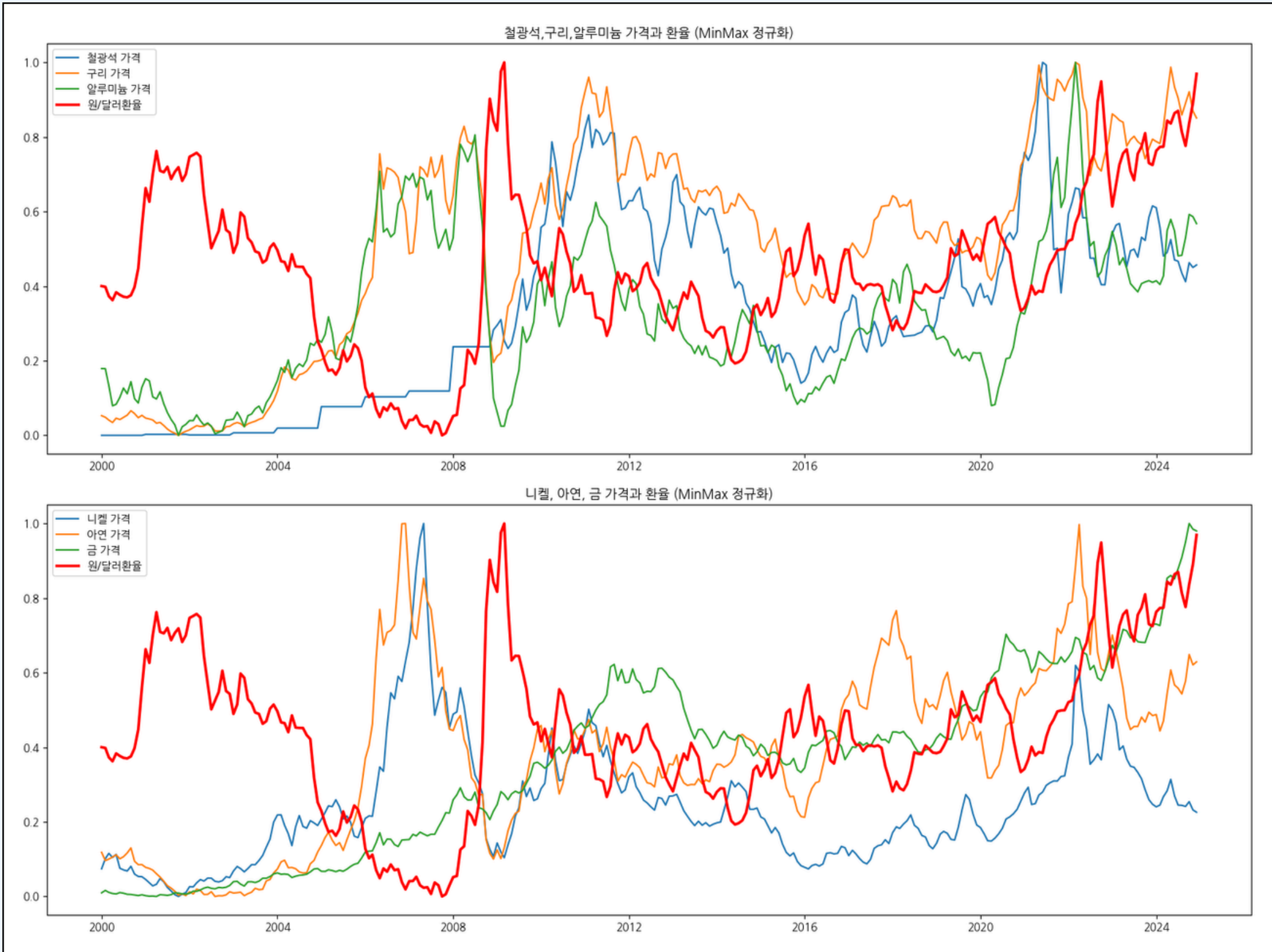
• 2010년도 중반,

• 2020 ~ 21년 (코로나 팬데믹)

세계 원유공급의 40%를 담당하는
중동과 북아프리카 지역의 정정불안
→ 공급 불안정

기업 - 원자재 가격

금속 가격 & 원/달러 환율 시계열 그래프



이벤트별 가격 급등 원인

■ 2007-2008년

2001년 WTO 가입 이후,
중국의 건설/제조업 초고속 성장 시작
→ 스테인리스강 생산이 10배 증가 및 대거 투자 발생

▣ 니켈, 아연: 스테인리스강의 주요 원료

▶ 단기적으로 수요 공급 불균형 발생

■ 2022년 이후

중국 정부: 부동산 개발업체들의 규제를 완화

▶ 스테인리스강 수요가 증가에 따른 니켈, 아연 가격 상승

기업 - 원자재 가격

[가설] 원자재 가격이 오르면, 환율도 상승할 것이다.

원자재 이름	상관계수	p-value	니켈 가격	-0.4035	0.0000
유연탄 가격	0.2911	0.0000	금 가격	0.2869	0.0000
두바이가격	-0.1874	0.0011	철광석 가격	0.1082	0.0612
Brent 유가	-0.2217	0.0001	구리 가격	-0.1211	0.0360
WTI 유가	0.2374	0.0000	아연 가격	-0.2402	0.0000
천연가스 가격	-0.3890	0.0000	알루미늄 가격	-0.3054	0.0000



상관계수 방향이 일관되지 않고, 통계적으로 유의하지 않은 경우 多

➡ 지지하기 어려운 가설이라고 판단

이벤트 스터디

각 시기의 기업 주체별 주도 변수 비교



닷컴 버블 붕괴

니켈 가격	-0.82
아연 가격	-0.72
WTI 유가	-0.65

IT와 관련된 원자재 가격 하락
→ 수요 둔화
➡ 환율 상승



글로벌 금융위기

미국 주가지수	-0.99
원자재 가격	- 0.8 이상
금 가격	+0.39

미국 주가지수 및 원자재 가격 급락
→ 현금 유동성 부족 + 자산 시장 붕괴
➡ 환율 급등



코로나 팬데믹

니켈 가격	-0.94
아연 가격	-0.93
천연가스 가격	-0.89

원자재 가격, 주가지수 하락
→ 공급망 붕괴 + 실물 경제 침체
➡ 환율 상승
이후, 빠른 정책 대응으로 **하락** 전환



자이언트 스텝

미국 주가지수	-0.84
구리 가격	-0.82
니켈/알루미늄 가격	-0.66

급격한 금리 인상 → 자산시장 약세
→ 외국인 자금 유출 + 금속 가격 하락
→ 위험 회피 심리 강화
➡ 환율 상승

04. EDA & 추론 통계



실질 GDP 성장률

- 실질 GDP : 물가 상승(인플레이션)의 영향을 제거한 국내 총생산
- 실질 GDP 성장률 : 물가 변동을 제외한 경제의 순수한 생산 성장 속도를 나타내는 지표

정부 부채 비율

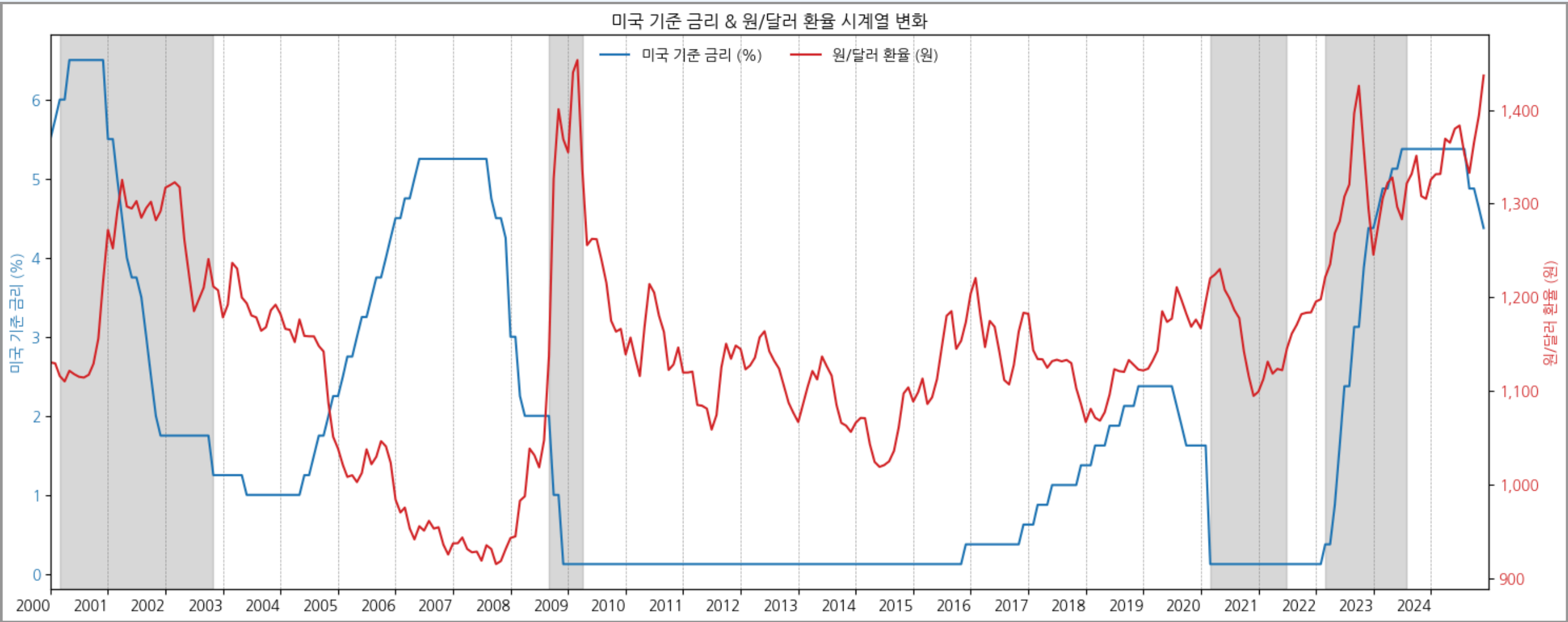
- 정부가 현재까지 빌린 모든 부채의 총액이
- 그 해의 국내총생산(GDP)에 대해 백분율(%)로 나타낸 지표

기준 금리 (Base Rate)

- 기준 금리는 중앙은행이 시중은행에 돈을 빌려줄 때 적용하는 기준이 되는 금리
- 한국: 한국은행, 미국: 미국 연방준비제도(Fed)

정부 - 기준 금리

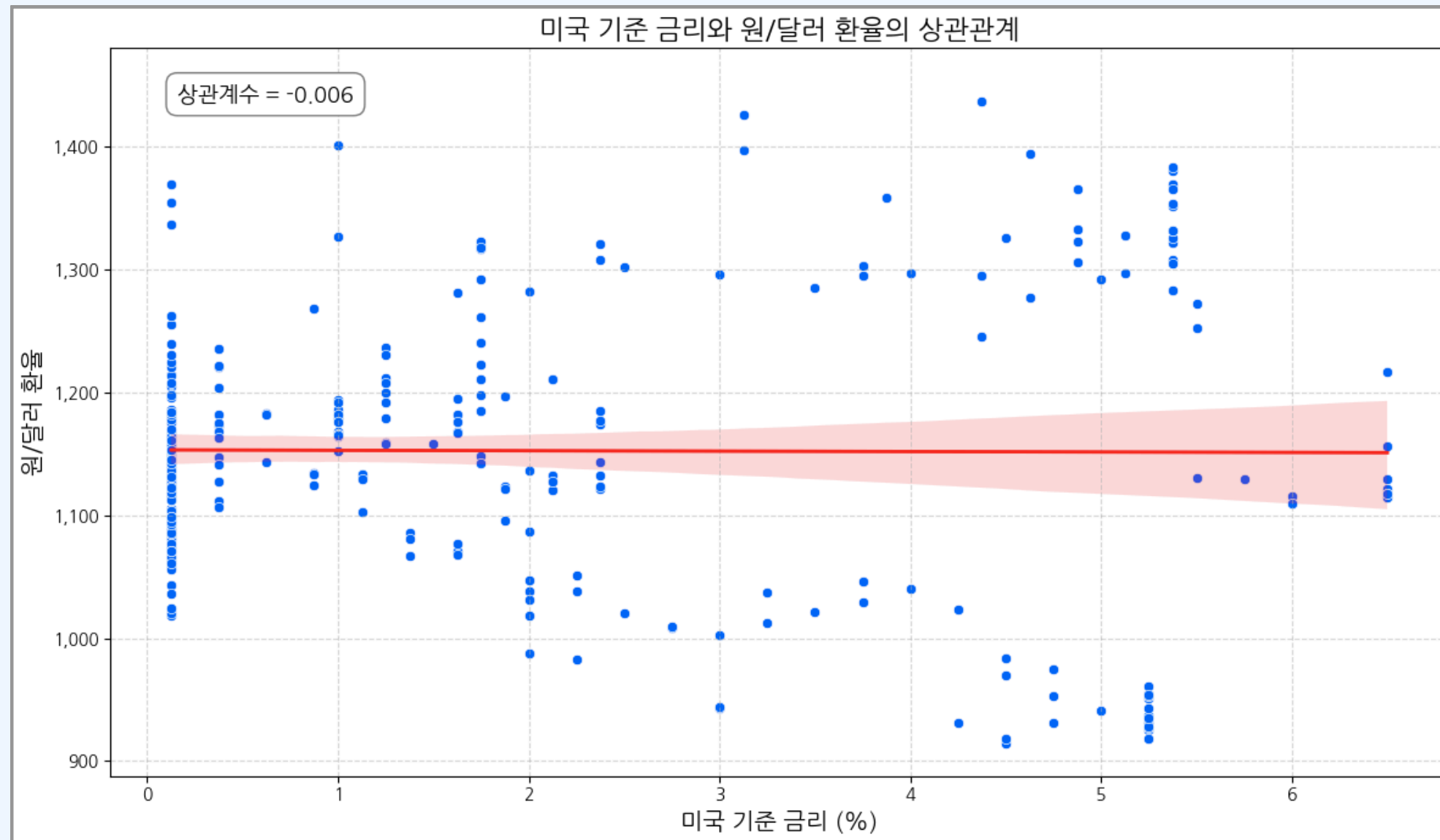
미국 기준금리 & 원/달러 환율 시계열 그래프



- 2000 ~ 02 (닷컴버블)
미국 기준 금리 ↓ 환율 ↑
- 2008 ~ 09 (글로벌 금융위기)
미국 기준 금리 ↓ 환율 ↑
- 2020 ~ 21 (코로나 팬데믹)
미국 기준 금리 ↓ 환율 ↓
- 2022 ~ 23 (자이언트스텝)
미국 기준 금리 ↑ 환율 ↑

정부 - 기준 금리

[가설] 미국 기준금리가 상승하면 달러가 강세를 보여
원/달러 환율이 상승할 것이다.



결과

피어슨 상관계수 검정 진행,
상관계수는 -0.006 으로 **약한 음의 상관관계**
→ 설정했던 가설과 부합하지 않는 결과
p-value 는 0.9147로 유의미하지 않음

“ 2017년 3월 미국 기준금리 0.25%p 인상 후 원/달러 환율 하락 ”

금리 인상 기대의 선반영

- 금리 인상 : 이미 시장에 반영
 - 투자자 : 향후 금리 동결 또는 인하 가능성 주목
- ∴ 금리 인상 → 달러 수요 감소

한국의 건조한 경제 지표

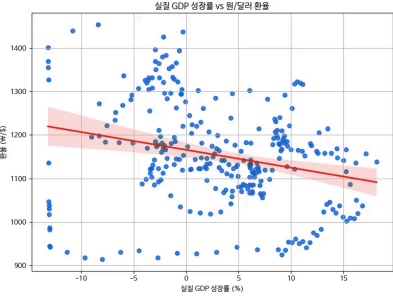
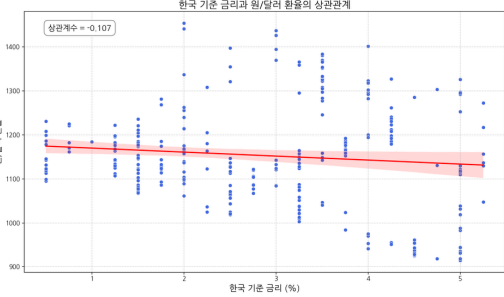
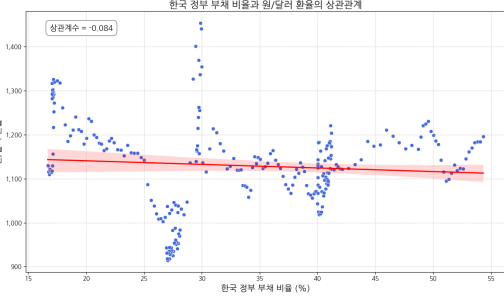
한국
: 수출 호조 & 경상수지 흑자 지속
원화에 대한 신뢰 상승
→ 원/달러 환율 하락

글로벌 리스크 완화

글로벌 금융시장에서의 불확실성 감소
→ 안전자산 선호 현상 약화
→ 달러 수요 감소

정부

정부 주체 변수와 환율 상관관계

경제 지표	산점도 그래프	상관계수	방향	p-value	유의성	해석 요약
실질 GDP성장률		-0.2527	약한 음의 상관관계	0	통계적으로 유의미함	실질 GDP 성장률이 낮을 시 환율 상승 경향
한국 기준금리		-0.107	약한 음의 상관관계	0.1725	통계적으로 유의미하지 않음	한국 기준금리 하락 시 환율 상승 경향
정부 부채 비율		-0.084	약한 음의 상관관계	0.0651	통계적으로 유의미하지 않음	정부 부채 하락 시 환율도 상승 경향

이벤트 스터디

각 시기의 정부 주체별 주도 변수 비교



닷컴 버블 붕괴

실질 GDP	0.19
실질 GDP 성장률	-0.18

버블로 인해 성장률 상승 후 하락
→ 투자 자금 유출
▶ 환율 상승



글로벌 금융위기

실질 GDP	-0.58
실질 GDP 성장률	0.56

경기 침체로 인한 원화 약세 압력
▶ 환율 급등



코로나 팬데믹

실질 GDP	-0.86
실질 GDP 성장률	-0.69

경제 규모 축소, 성장률 둔화
→ 수출입 무역 개선
▶ 환율 하락



자이언트 스텝

실질 GDP	0.06
실질 GDP 성장률	0.34

성장률 상승(경제 팽창 신호)임에도,
금리 충격이 성장 효과를 이겨
▶ 환율 상승
→ 역설적 흐름

04. EDA & 추론 통계



해외(외환)

외국인 투자 금액

- 외국인의 국내 금융시장(주식·채권 등) 투자 금액

외환 보유액

- 정부나 중앙은행이 보유한 외화 자산 총액을 의미
- 달러, 금, SDR(특별인출권) 등이 포함

VIX

- S&P 500 지수 옵션의 변동성을 기반으로 계산한 공포지수
- 투자자들의 향후 30일간 시장 변동성에 대한 기대
- 수치가 높을수록 시장 불안 심리가 크다는 것을 의미

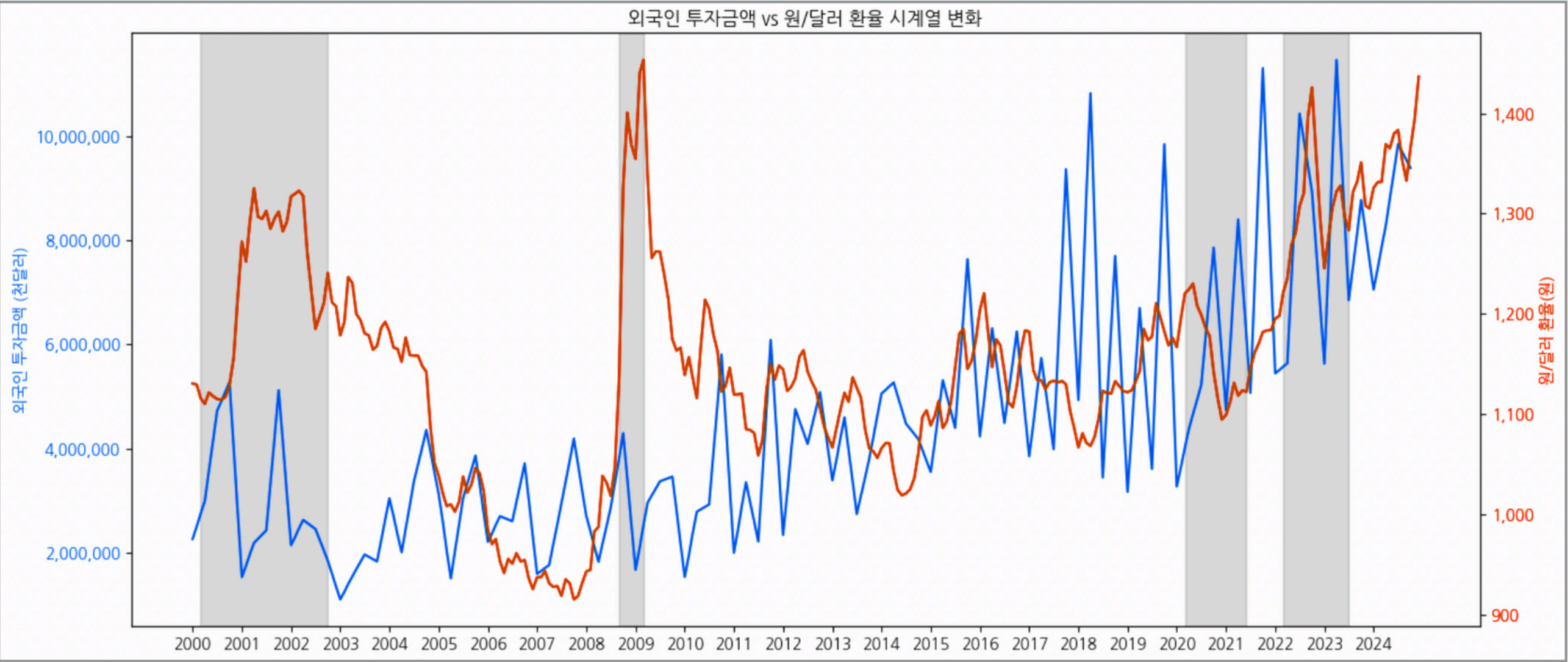
경상수지

- 우리나라가 다른 나라와의 거래를 통해
벌어들인 금액과 지출한 금액의 차이

해외 - 외국인투자금

외국인 투자 금액 & 원/달러 환율 시계열 그래프

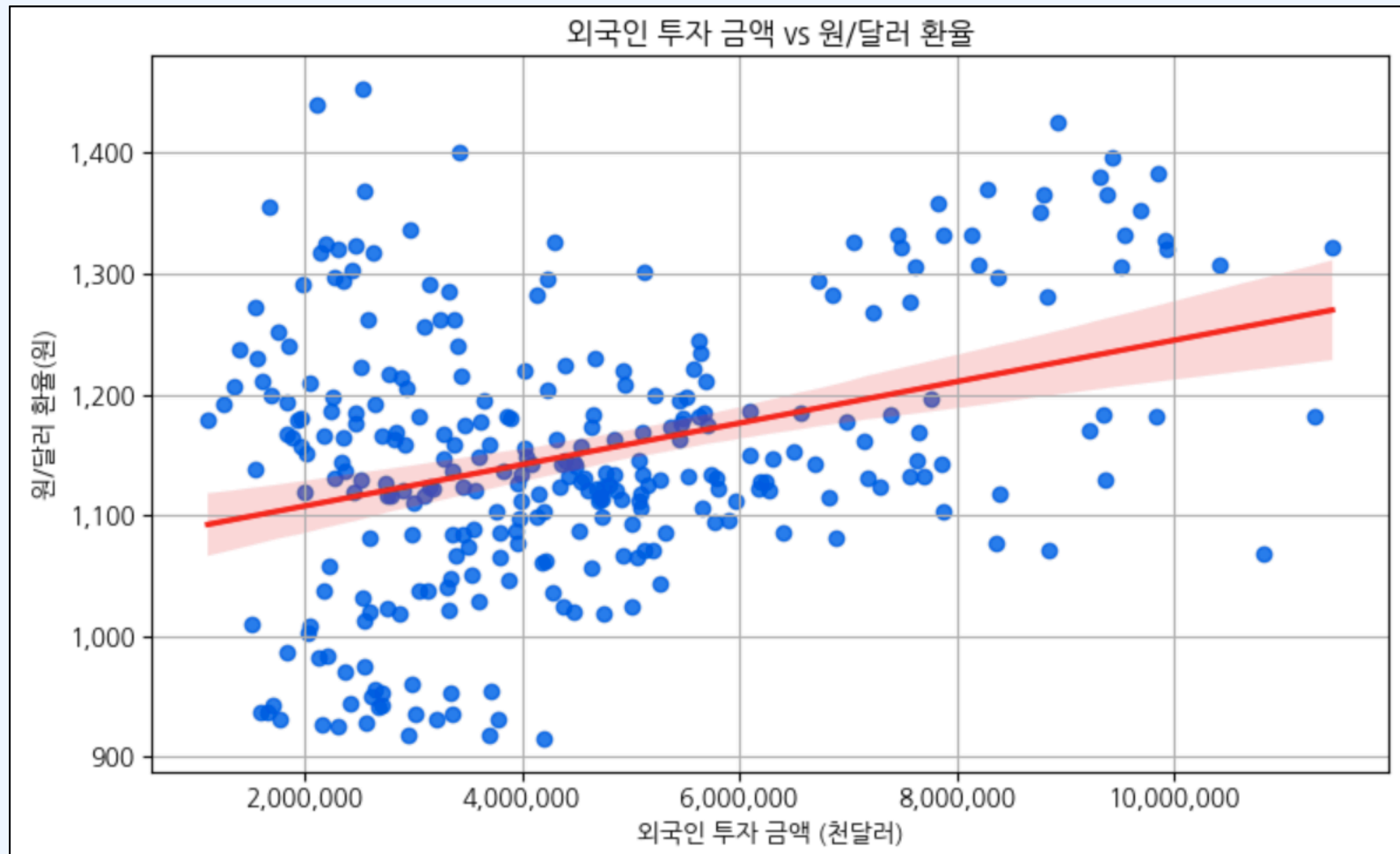
*외국인투자금액은 변동성이 크기때문에 구간의 끝을 비교



- **2000 ~ 02 (닷컴버블붕괴)**
외국인 투자 금액 ↓ 환율 ↑
- **2008 ~ 09 (글로벌 금융위기)**
외국인 투자 금액 ↓ 환율 ↑
- **2020 ~ 21 (코로나 팬데믹)**
외국인 투자 금액 ↑ 환율 ↓
- **2022 ~ 23 (자이언트스텝)**
외국인 투자 금액 ↑ 환율 ↑

해외 - 외국인투자금

[가설]외국인 투자금액은 증가하면
원/달러 환율이 하락/ 원화가 강세한다.



결과

피어슨 상관계수 검정 진행,
상관계수는 0.344 로 양의 상관관계
p-value 는 0.00로 통계적으로 유의미함

∴ 외국이 투자금액이 증가해도
환율이 상승하는 경향을 보임.

“외국인 유입에도 환율이 하락하지 않은 요인분석”

기준 통화(달러) 강세

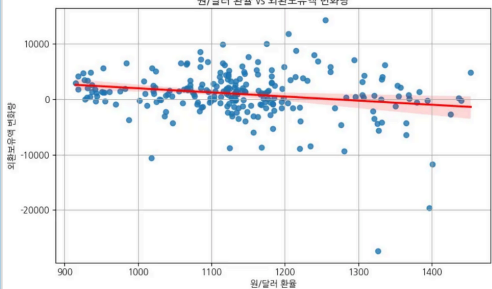
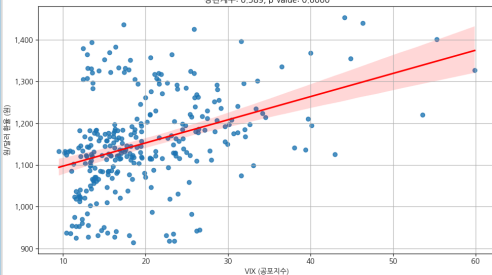
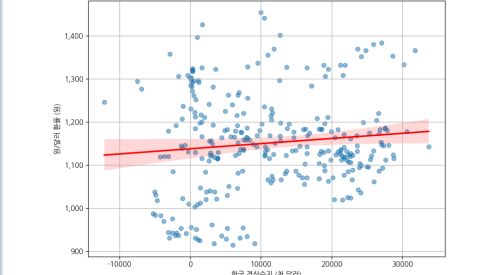
2022~2023년
Fed의 급격한 금리 인상기
→ 달러 가치 자체가 상승
→ 원화 강세 압력을 상쇄

국내 경제 불확실성

금리차 부담, 경기 및 대외 수출 둔화
→ 외국인 유입에도 시장 신뢰는 제한적
→ 환율 상승

유입보다 큰 외화 수요

에너지 수입, 배당 송금, 채권자금 유출 등
→ 외화 수요가 유입보다 큰 상황
→ 외국인 유입 효과가 상쇄됨

경제 지표	산점도 그래프	상관계수	방향	p-value	유의성	해석 요약
외환보유액		-0.205	약한 음의 상관관계	0.027	통계적으로 유의미함	외환보유액 하락 시 환율 상승 경향
vix		0.388	양의 상관관계	0	통계적으로 유의미함	VIX 증가 시 환율 상승 경향
경상수지		0.107	양의 상관관계	0.0648	통계적으로 유의미하지 않음	경상수지 증가 시 환율 상승 경향

이벤트 스터디

각 시기의 해외 주체별 주도 변수 비교



닷컴 버블 붕괴

외국인투자금	-0.529
경상수지	-0.669
외환보유액	(결측)
VIX	0.02

해외 자금 유출과 수지 악화
 ➡ 환율 상승(원화 약세)



글로벌 금융위기

외국인투자금	-0.400
경상수지	0.688
외환보유액	-0.91
VIX	0.25

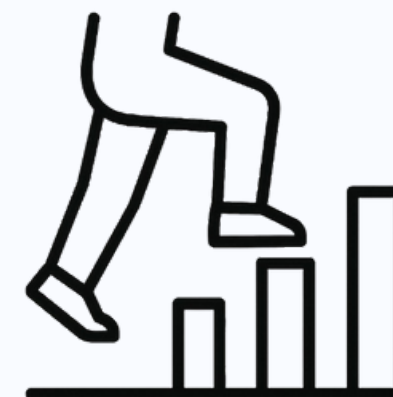
외환 보유액 감소, VIX 급등
 → 공포 심리 ➡ 환율 상승(달러 강세)



코로나 팬데믹

외국인투자금	-0.498
경상수지	-0.532
외환보유액	-0.92
VIX	0.50

글로벌 공황 속 외국인 투자금액,
 경상수지, 외환보유액 증가
 ➡ 환율 하락 (원화 강세)



자이언트 스텝

외국인투자금	0.548
경상수지	0.688
외환보유액	-0.91
VIX	0.25

외국인 투자, 경상수지 동반 증가
 → 미 연준 긴축 여파
 ➡ 환율 상승 (달러 강세)

04. 유효 가설

개인

한국의 실업률이 높아지면 원/달러 환율이 내려갈 것이다.
경제심리지수가 낮을수록 원/달러 환율은 상승한다.
한국 인플레이션이 높을수록 원/달러 환율이 높아질 것이다.

기업

미국 주가지수가 상승하면 원/달러 환율이 높아질 것이다.
에너지 가격(유가)이 오르면 원/달러 환율도 높아질 것이다.
금속 가격이 오르면 원/달러 환율이 높아질 것이다.

정부

한국의 실질 GDP 성장률이 높을수록 환율이 높아질 것이다.

해외

외환 보유액이 증가할수록 원/달러 환율은 하락한다.
VIX가 증가하면 원/달러 환율도 증가할 것이다.

05. 머신러닝

1

타겟 & 피처

target: 다음달 환율
feature

1. 분석한 전체 변수
2. 통계적으로 유의미함을 확인한 변수

2

전처리 과정

1) 결측치 처리

- 선형 보간
- 이전값 / 이후값 결측치 채움

2) 데이터 분할

- train 0.8
- test 0.2

3

변수 선택

- L1 정규화 (Lasso)
- Feature Importances
- Permutation Importances

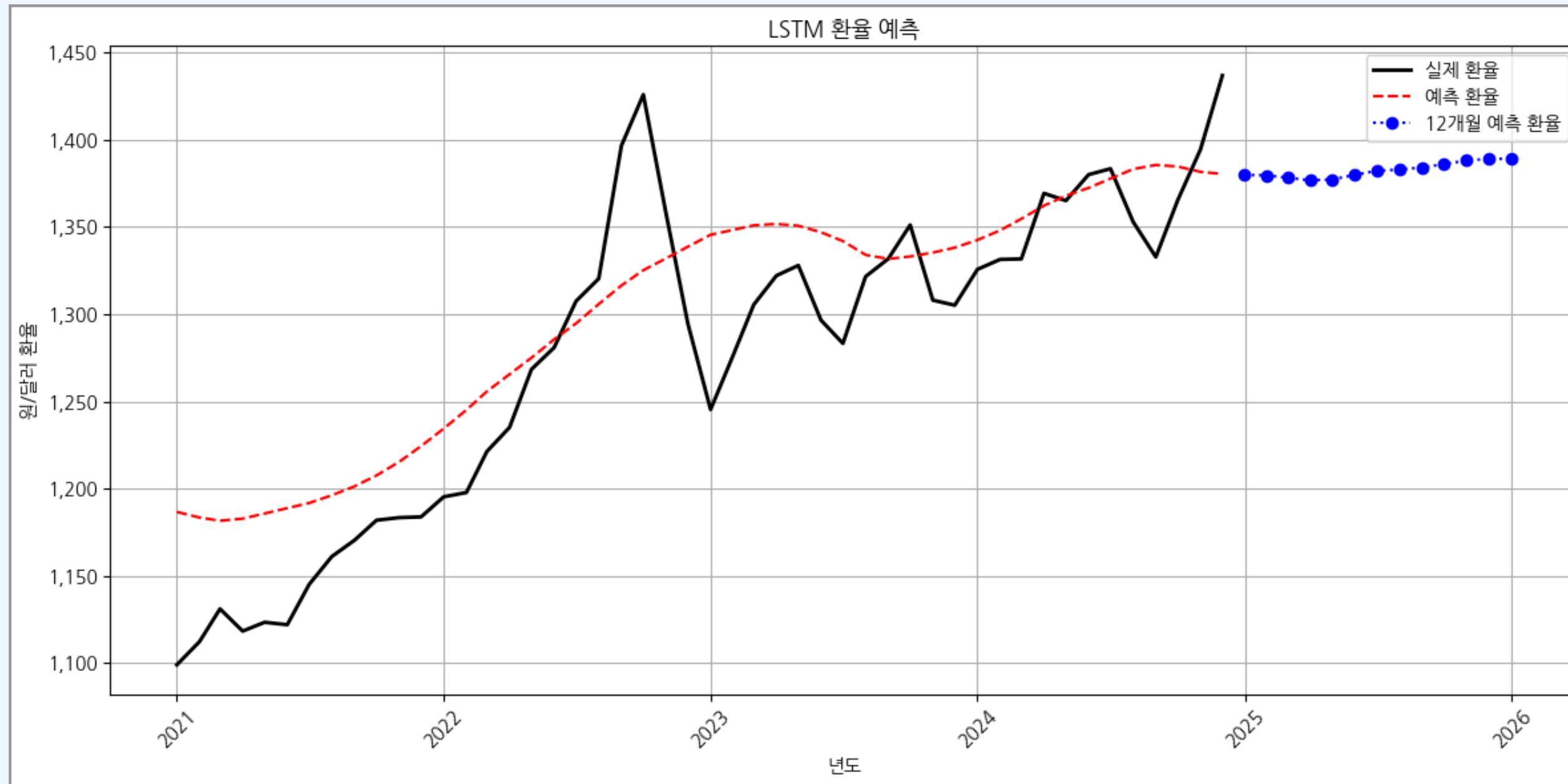
05. 머신러닝 성능 비교 (전체 변수)

주요 기능	변수 선택	RMSE	MAE	R2
GRU	L1 정규화 + 단계선택	56.8256	44.4941	0.6192
LSTM	Permutation (top15)	60.4430	48.5842	0.5692
 TCN	Permutation (top 3)	50.1332	40.7778	0.7037
Random Forest	Permutation (top10)	159.9323	134.7500	-1.965843
CNN	L1 정규화	85.68	73.50	0.157

05. 머신러닝 성능 비교(유의미한 변수)

주요 기능	변수 선택	RMSE	MAE	R2
GRU	L1 정규화 + 단계선택	54.7492	43.6545	0.6466
 LSTM	Permutation (top10)	44.8524	36.9839	0.7628
TCN	Permutation (top 5)	61.0486	44.0194	0.5606
Random Forest	Permutation (top10)	159.2870	134.5386	-1.941959
CNN	Permutation (top10)	94.10	77.42	-0.017

05. 머신러닝 최종 모델



LSTM(Long Short-Term Memory) 기반 시계열 예측 모델 구축
➡ 과거 환율 패턴을 학습하고 **향후 12개월의 환율을 예측**

05. 머신러닝 최종 모델

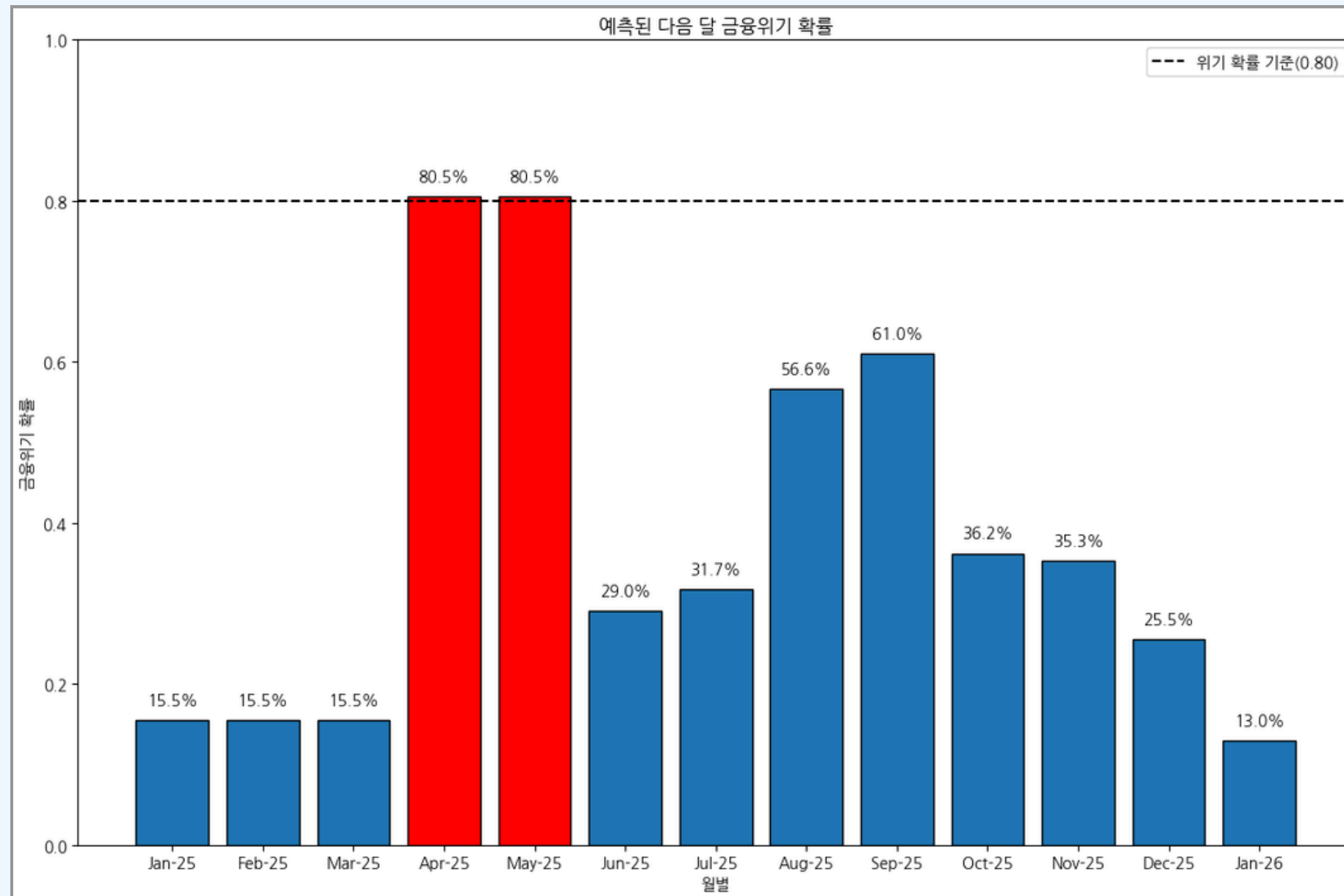
2025년의 실제 예측력 비교

시점	예측 환율 (원/달러)	실제 환율 (원/달러)	차이 (예측-실제)
2024년 12월	1379.82	1434.42	-54.60
2025년 1월	1379.58	1455.79	-76.21
2025년 2월	1378.21	1445.56	-67.35
2025년 3월	1376.67	1457.35	-80.68
2025년 4월	1377.22	1439.54	-62.32
2025년 5월	1379.77	1398.13	-18.36
2025년 6월	1382.14		
2025년 7월	1382.87		
2025년 8월	1384.06		
2025년 9월	1385.91		
2025년 10월	1388.10		
2025년 11월	1389.00		
2025년 12월	1389.00		

구간	RMSE	MAE
단기 (1~3월)	73.909	73.696
중기 (4~5월)	46.849	41.889

▶ [실제 결과] 2025. 5월 오차 최소, 예측 정확도 ↑

06. 활용 방안 제시 [정부]



금융 위기 조기 감지 시스템

거짓경보 최소화를 위하여
IMF 『Predicting Financial Crises』 기준,
리스크 발생 80%인 시점을 경보 구간으로 정의해
예측한 환율을 바탕으로 금융위기 발생 확률을 계산

4월, 5월 금융 위기 조기 감지
➡ 다음달 5월, 6월 금융 위기 발생할 것이라 예측

06. 활용 방안 제시 [정부]

통화 및 금리정책

- 위기 신호 감지 시,
선제적 금리 조정으로 자본 유출 억제
예) 한미 금리차 축소 → 외국인 자금 이탈 방지
- **원화 자산의 수요 유도** 및 환율 안정에 기여

외환시장 개입

- 외평기금(2023년 기준 94.5조 원) 활용한
단계별 시장 개입 전략
- 예측된 **위기시점**에
수억~수십억 달러규모의 **달러 매도**
 - **시장 심리 조정** → 급격한 환율 상승 완화

06. 활용 방안 제시 [기업]

원자재 수입단가 리스크 예측 시뮬레이터

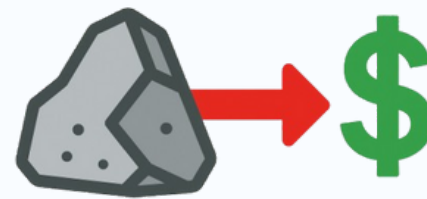
수입단가 리스크를 사전에 예측하고 대응할 수 있도록 설계된 시스템으로,
중장기 예측과 실시간 전략 반영이 가능한 반복 활용형 시뮬레이터



철광석 가격 예측

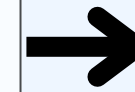
Prophet 활용 예측

- MAE : 24.87
- RMSE: 32.12
- R^2 : 0.5955



예측 수입단가 계산

예측 가격 x 환율 가격



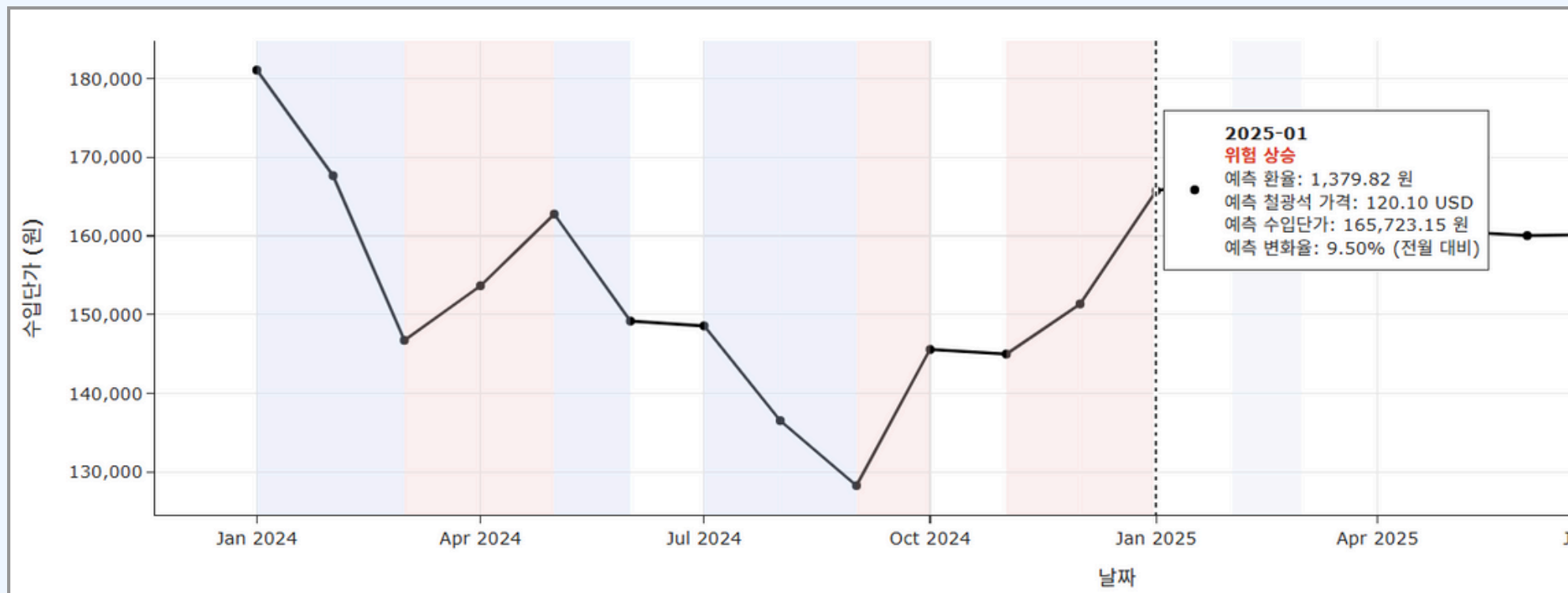
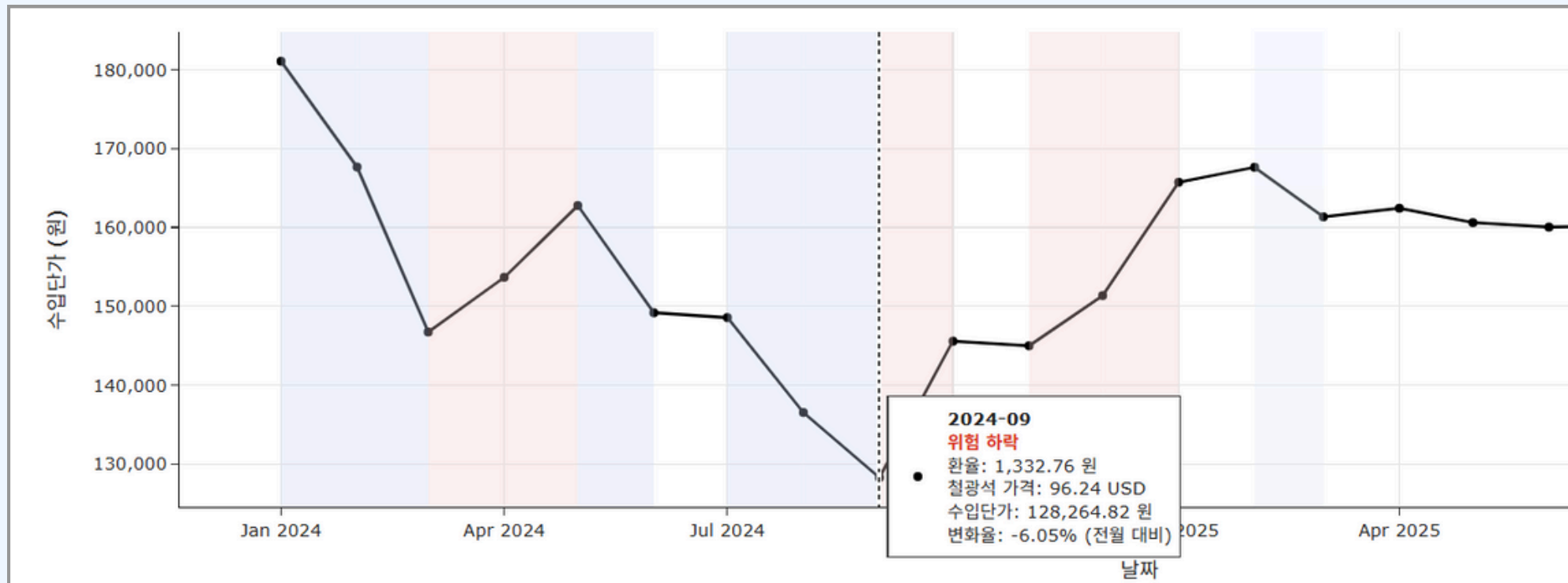
변화율 계산

전월 대비 변화율 계산

- 안정: 0~2%
- 주의: 2~4%
- 위험: 4% 이상

강내영, 「국제원자재 가격 변동요인 및 우리 수출에의 영향」
한국무역협회 국제무역통상연구원, 2021.

06. 활용 방안 제시 [기업]



💡 비즈니스 인사이트 제시 근거

- 철강 가격 10% 상승 시,
자동차 산업 생산자물가 약 0.3% 상승 효과
- 완성차 원가 중 철강이 차지하는 비중은 약 10%

출처: 한국무역협회(2021.5.31), 한국경제(2025)

💡 시뮬레이션 활용 예시

- ① 2024년 8월에 예측 프로그램을 활용한다는 가정,
2025년 1월의 수입단가까지 급등 가능성을 사전 확인
- ② 8월~9월 내 저단가 구간에서 조기 발주 및 환헤지 등의
전략 수립

▶ 톤당 약 3.7만 원, 총 3.7억 원 규모의 손실 회피 가능

07. 결론

1

환율 영향 구조 파악

환율이 단일 변수에 의해 결정되지 않으며, 시기별로 개인·기업·정부·해외 등 다양한 경제 주체가 각기 다른 방식으로 환율에 영향을 미친다는 점에 주목

2

이벤트별 환율 반응 구조의 차이

각 시기마다 지배적인 변수군 다르고
환율의 반응 구조 또한 사건별로 달라지는 복합적이고 유동적인 시스템임을 확인

3

예측모델 구축 & 실무 활용 가능성 제안

중기 예측에 강점을 보이는 이 모델을 활용하여
정부의 조기 대응 시스템과 기업의 수입 전략 수립으로 확장 가능한 방향도 함께 제안

4

분석 - 예측 - 정책을 잇는 통합 프레임워크

정책적·재무적 의사결정 모두에 기여할 수 있는 현실적 도구로서의 가능성 확인

감사합니다.
